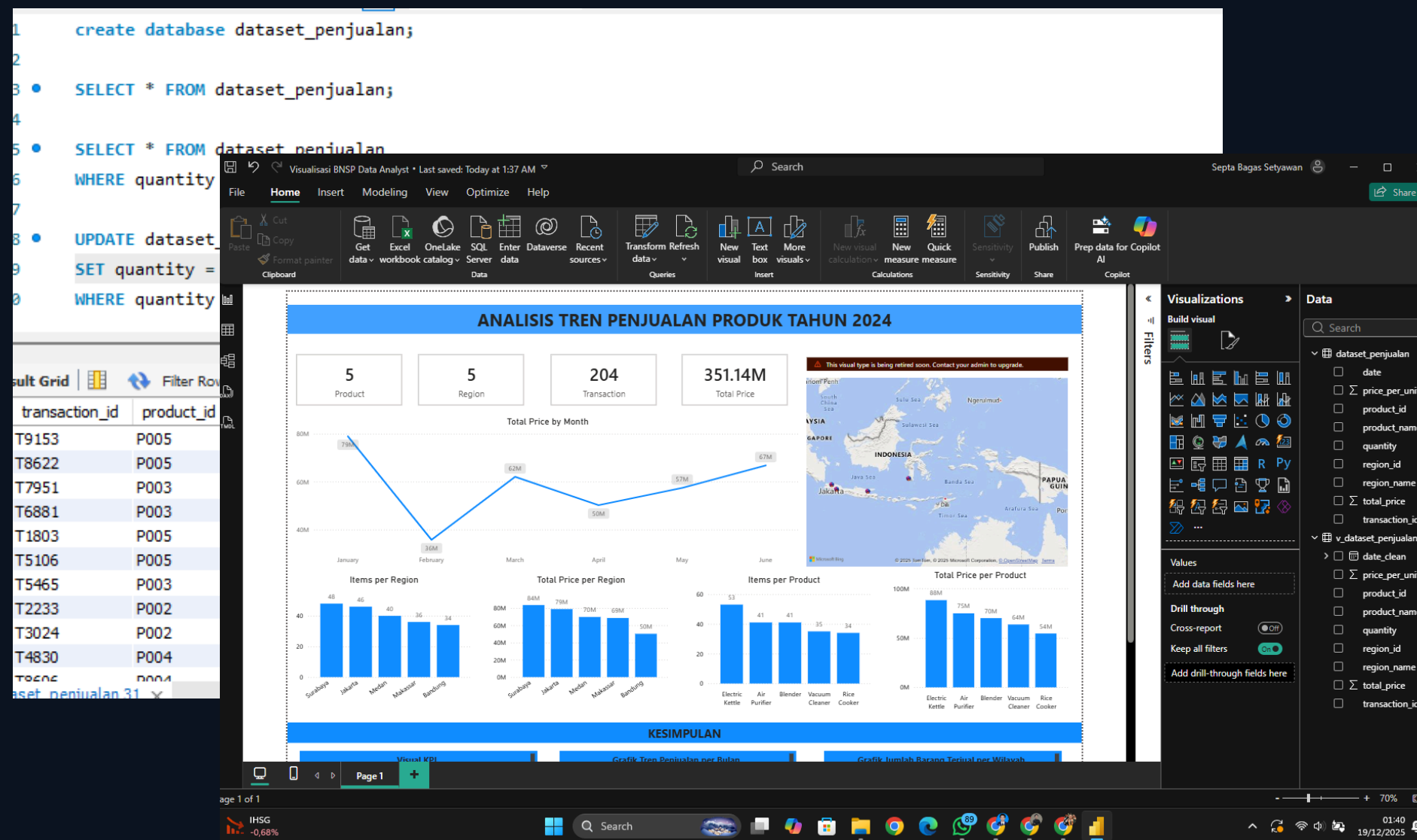


ANALISIS TREN PENJUALAN PRODUK TAHUN 2024



Septa Bagas Setyawan

TOOLS YANG DIGUNAKAN



SQLite

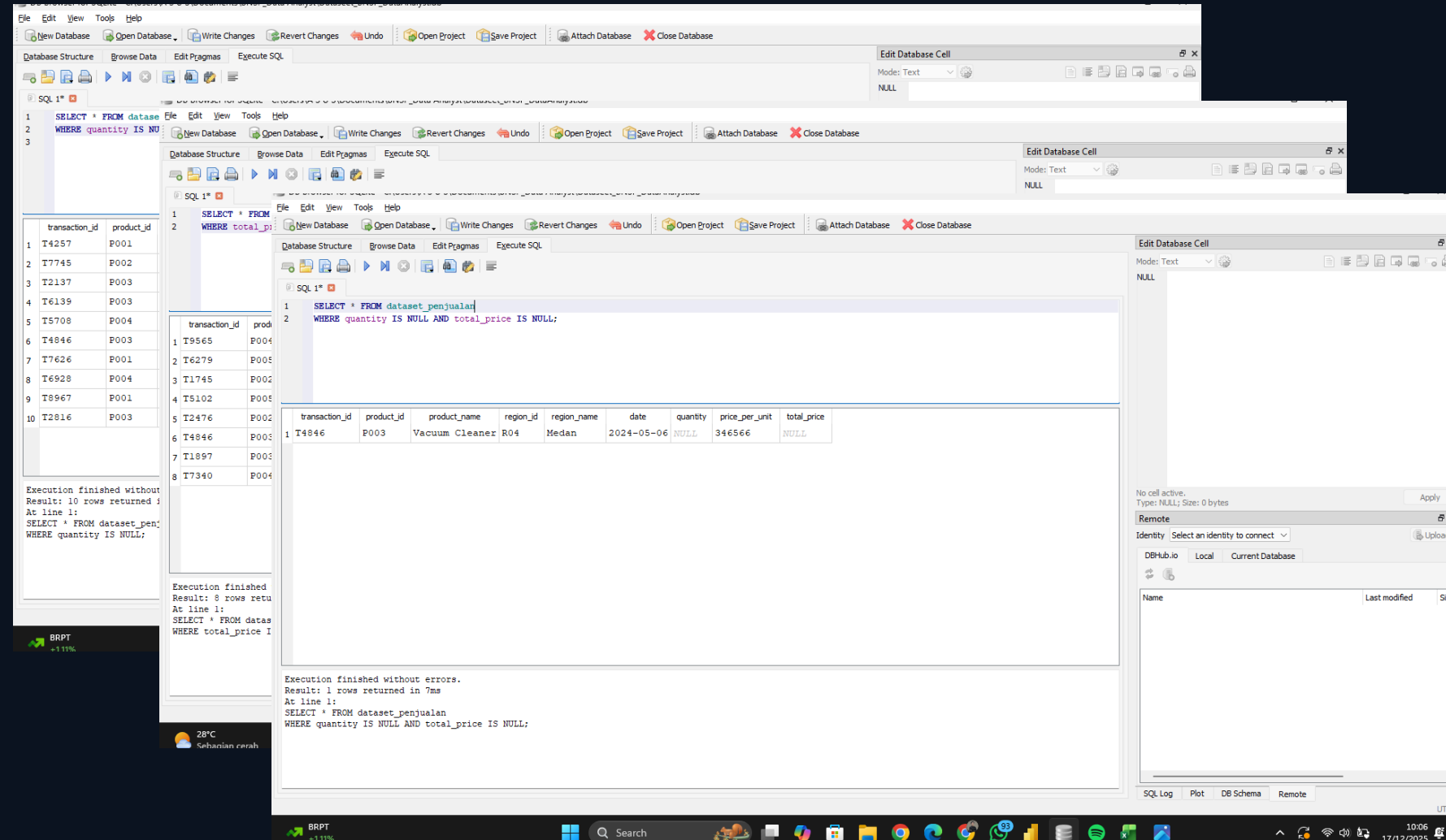
Untuk Mengolah data mentah sebelum divisualisasikan

Power BI

Memvisualisasikan data yang telah diolah dari SQL agar mudah dianalisis

Septa Bagas Setyawan

PEMERIKSAAN NILAI KOSONG (NULL)



Pemeriksaan nilai kosong dilakukan untuk memastikan seluruh data penting tersedia sebelum proses analisis

Septa Bagas Setyawan

MENGISI NILAI QUANTITY YANG KOSONG

Jika nilai quantity tidak tersedia, maka jumlah barang dihitung berdasarkan nilai total price dan price per unit

```
SQL 1*  
1 UPDATE dataset_penjualan  
2 SET quantity = total_price/price_per_unit  
3 WHERE quantity IS NULL;  
4
```

MENGISI NILAI TOTAL PRICE YANG KOSONG

Jika nilai total price tidak tersedia, maka nilainya dihitung kembali berdasarkan jumlah barang yang terjual (quantity) dan harga per unit (price per unit)

SQL 1

```
1 UPDATE dataset_penjualan
2 SET total_price = price_per_unit * quantity
3 WHERE total_price IS NULL;
```

	transaction_id	product_id	product_name	region_id	region_name	date	quantity	price_per_unit	total_price
1	T9565	P004	Air Purifier	R01	Jakarta	2024-01-21	5	458175	NULL
2	T6279	P005	Electric Kettle	R05	Makassar	2024-03-14	3	625800	NULL
3	T1745	P002	Rice Cooker	R03	Surabaya	2024-05-16	2	578411	NULL
4	T5102	P005	Electric Kettle	R05	Makassar	2024-04-20	4	659023	NULL
5	T2476	P002	Rice Cooker	R01	Jakarta	2024-04-03	1	523939	NULL
6	T4846	P003	Vacuum Cleaner	R04	Medan	2024-05-06	NULL	346566	NULL
7	T1897	P003	Vacuum Cleaner	R05	Makassar	2024-04-11	4	752530	NULL
8	T7340	P004	Air Purifier	R03	Surabaya	2024-02-17	3	461736	NULL

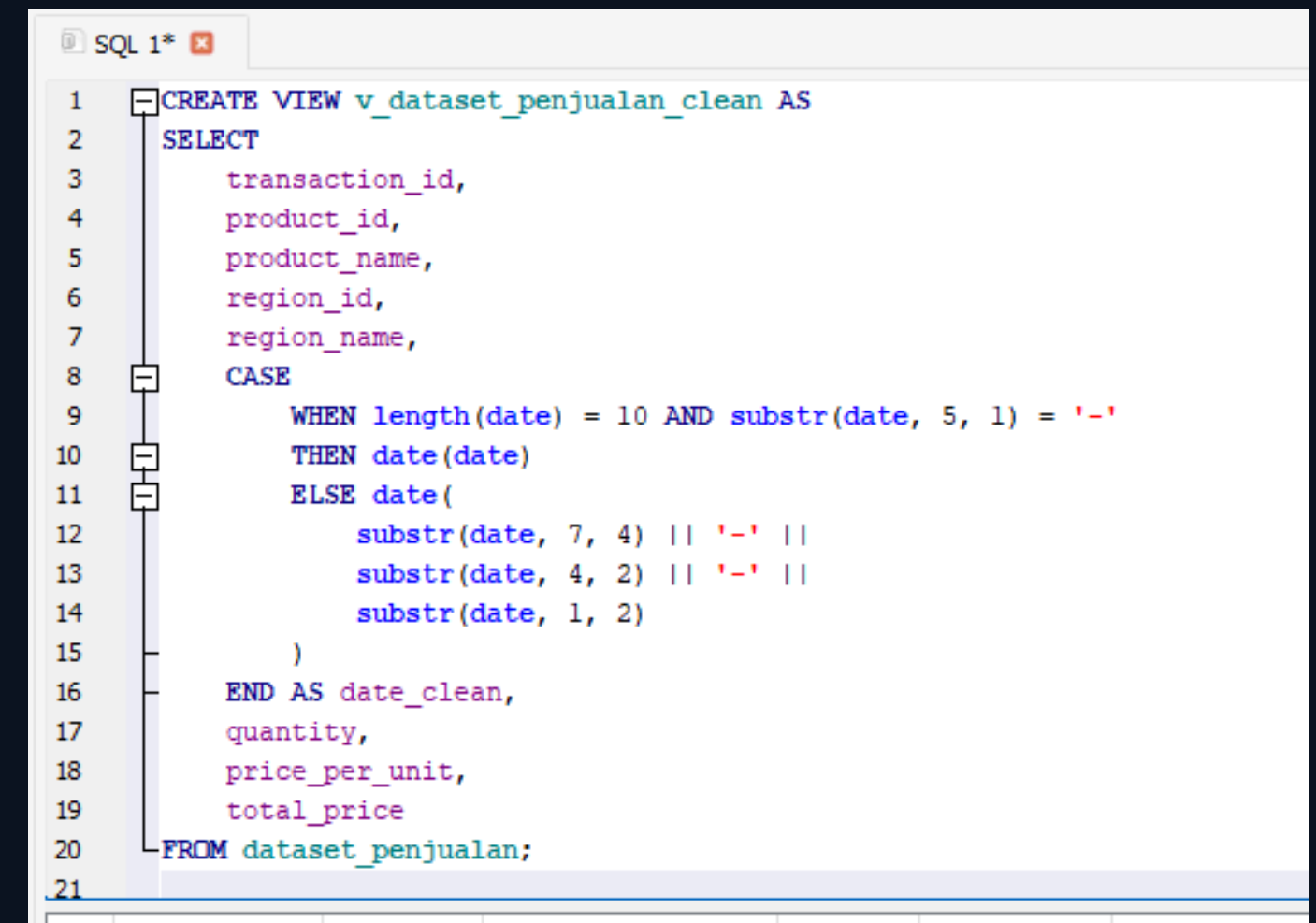
HAPUS BARIS

Baris data yang memiliki nilai quantity dan total price kosong dihapus karena tidak dapat digunakan dalam perhitungan penjualan

SQL 1*		<pre>1 DELETE FROM dataset_penjualan 2 WHERE quantity IS NULL AND total_price IS NULL;</pre>							
	transaction_id	product_id	product_name	region_id	region_name	date	quantity	price_per_unit	total_price
1	T4846	P003	Vacuum Cleaner	R04	Medan	2024-05-06	NULL	346566	NULL

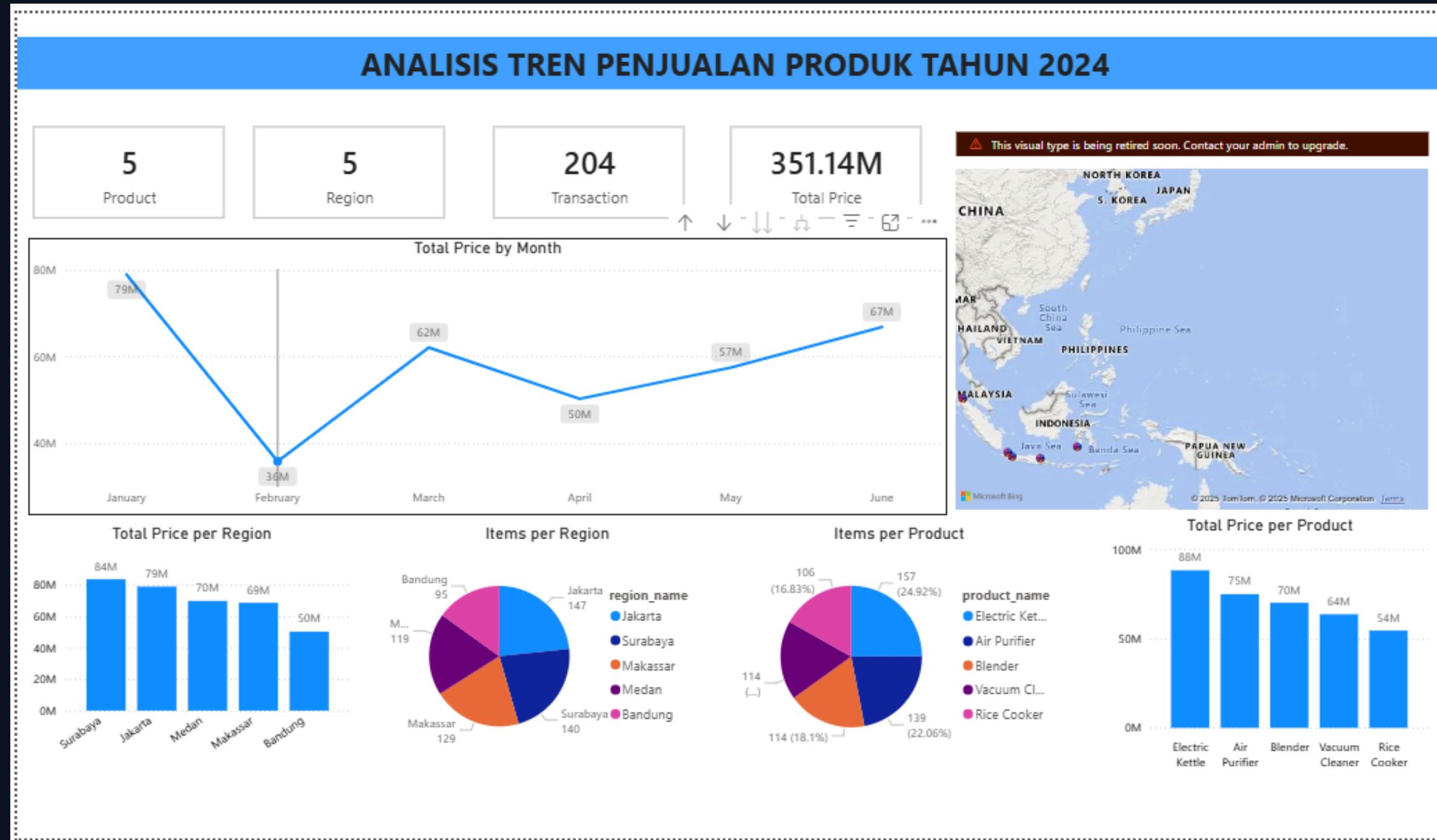
MENORMALKAN FORMAT TANGGAL TRANSAKSI

Perbaikan tipe data dan format tanggal dilakukan untuk memastikan data dapat dianalisis dengan akurat. Kolom numerik disesuaikan agar mendukung perhitungan, sementara format tanggal transaksi yang tidak konsisten dinormalkan ke format standar Date (YYYY-MM-DD) menggunakan logika kondisional di SQLite. Proses ini disimpan dalam bentuk view `v_dataset_penjualan_clean` agar data asli tetap terjaga dan dataset siap digunakan untuk analisis serta visualisasi di Power BI.



```
1 CREATE VIEW v_dataset_penjualan_clean AS
2 SELECT
3     transaction_id,
4     product_id,
5     product_name,
6     region_id,
7     region_name,
8     CASE
9         WHEN length(date) = 10 AND substr(date, 5, 1) = '-'
10        THEN date(date)
11        ELSE date(
12            substr(date, 7, 4) || '-' ||
13            substr(date, 4, 2) || '-' ||
14            substr(date, 1, 2)
15        )
16    END AS date_clean,
17     quantity,
18     price_per_unit,
19     total_price
20 FROM dataset_penjualan;
```

DASHBOARD

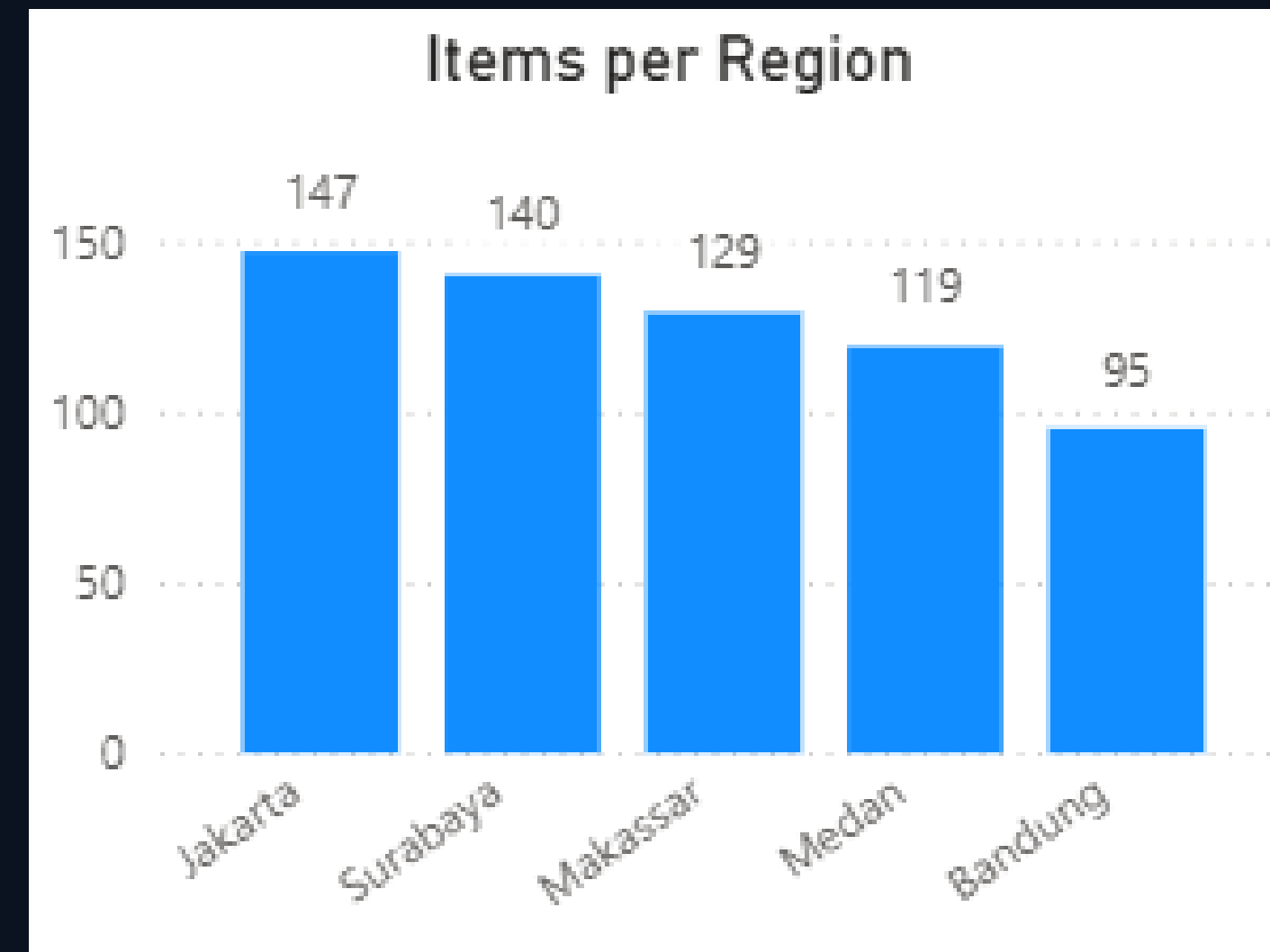


Septa Bagas Setyawan

JUMLAH ITEM PER REGION

SQL 1*		
1	SELECT	
2	region_name,	
3	SUM(quantity) AS total_unit_terjual	
4	FROM dataset_penjualan	
5	GROUP BY region_name	
6	ORDER BY total_unit_terjual DESC;	

	region_name	total_unit_terjual
1	Jakarta	147
2	Surabaya	140
3	Makassar	129
4	Medan	119
5	Bandung	95

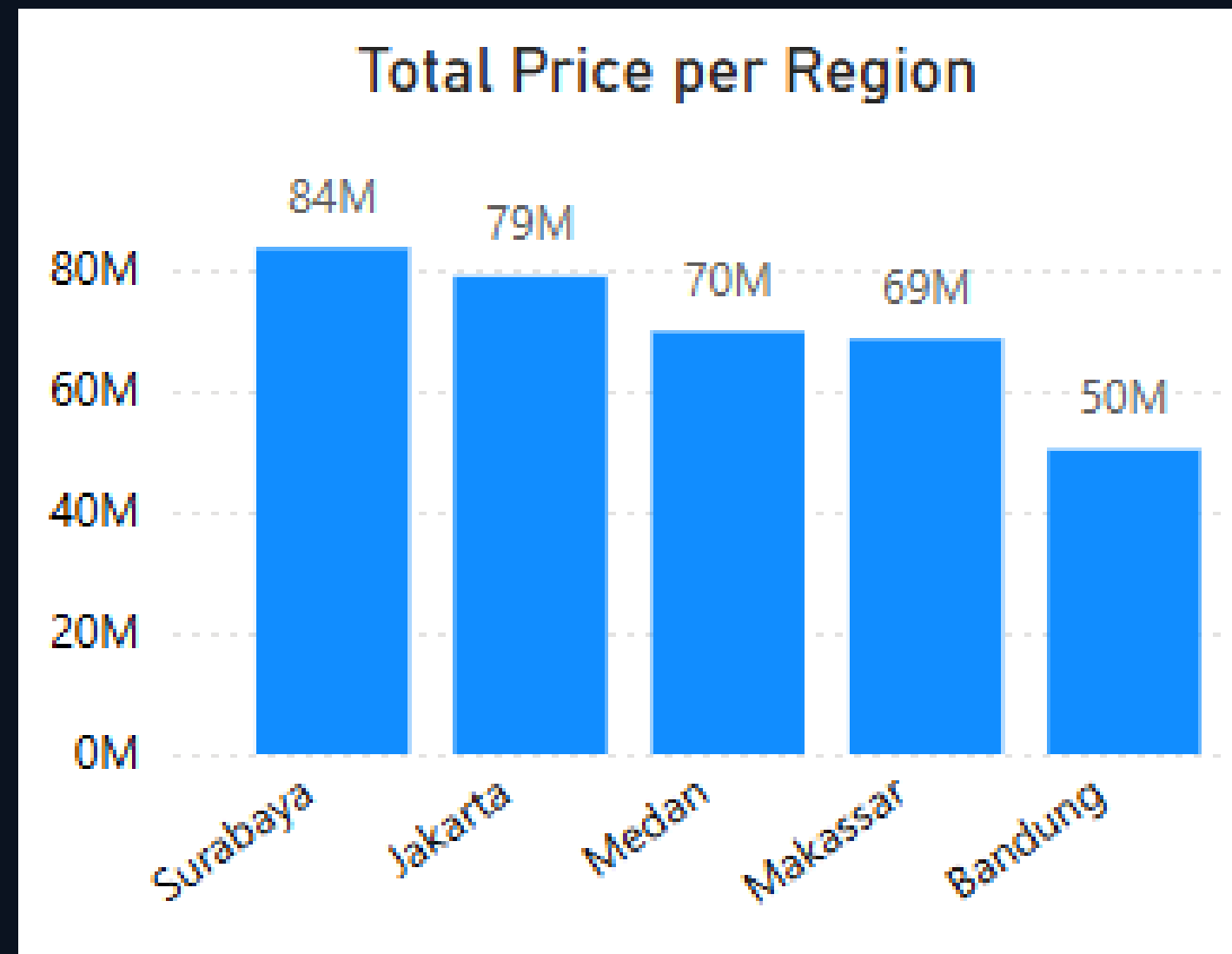


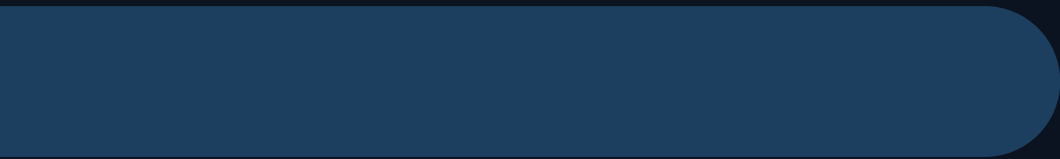
TOTAL PRICE PER REGION

SQL 1*

```
1 SELECT
2     region_name,
3     SUM(total_price) AS total_unit_terjual
4 FROM dataset_penjualan
5 GROUP BY region_name
6 ORDER BY total_unit_terjual DESC;
```

	region_name	total_unit_terjual
1	Surabaya	83605935
2	Jakarta	78925137
3	Medan	69773546
4	Makassar	68589927
5	Bandung	50244450





TERIMA KASIH